【例 7】（2025 数一）设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{ABC})+2n$，给出下列四个结论：

①$r(\boldsymbol{ABC})+n=r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{C})$；　②$r(\boldsymbol{AB})+n=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$；

③$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C})=n$；　④$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BC})=n$.

其中正确的选项是（　）.

（A）①②　（B）①③　（C）②④　（D）③④

1.9 分块矩阵

【例 1】（2009 数一/二/三）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵．若 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为（　）.

（A）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{B}^*\\ 2\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\\ 3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（C）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{A}^*\\ 2\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（D）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{A}^*\\ 3\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$

【例 2】（2018 数一/二/三）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩，$(\boldsymbol{X}\quad \boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵，则

（A）$r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$　　（B）$r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{A})$

（C）$r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B})=\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$　　（D）$r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^T\quad \boldsymbol{B}^T)$

【例 3】设分块矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，则下列选项正确的是（　）.

（A）$r(\boldsymbol{D})\geq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$　　（B）$r(\boldsymbol{D})< r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$

（C）$r(\boldsymbol{D})\leq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$　　（D）$r(\boldsymbol{D})= r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$

【例 4】（2021 数一）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　）.

（A）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$　　（B）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$

（C）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$　　（D）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$

【例 5】（2023 数一）已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{E}$ 为阶单位矩阵.记矩阵

$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　）.

（A）$r_1\le r_2\le r_3$　　（B）$r_1\le r_3\le r_2$　　（C）$r_3\le r_1\le r_2$　　（D）$r_2\le r_1\le r_3$

【例 6】设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，矩阵$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$的秩分别为 n r_1，r_2，r_3，则正确的是（　）.

（A）$r_2\ge r_1\ge r_3$　　（B）$r_3\ge r_1\ge r_2$　　（C）$r_1\ge r_2\ge r_3$　　（D）$r_3\ge r_2\ge r_1$

2 向量与方程组

2.1 向量复习课

【例 1】设 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,\cdots,0,1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则 $\boldsymbol{A}^2=$ _____.

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量，$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 的转置，若 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=$ _____.

【例 3】（2023 数一）已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$. 若 $\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i\,(i=1,2,3)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$ _____.

2.2 向量组的线性相关性

【例 1】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量，满足 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，证明：$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$. 证明：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关.

【例 3】设 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是非零矩阵，则（　）.

（A）$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

（B）$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

（C）$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

（D）$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

【例 4】设 4 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为非零列向量，且 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)$，$r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$ 分别为（　）.

（A）3, 1　　（B）3, 2　　（C）4, 1　　（D）4, 2

【例 5】（2024 数二）设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab=$_____.

【例 6】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\end{pmatrix}$，记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\\boldsymbol{\beta}_2\\\boldsymbol{\beta}_3\end{pmatrix}$ 且 $\begin{vmatrix}a_{12}&a_{14}\\a_{32}&a_{34}\end{vmatrix}\neq 0$，$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=0$，下列结论中：①$r(\boldsymbol{A})=2$；②$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关；③$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关；④$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，正确的是（　）.

（A）①③　　（B）②③　　（C）①④　　（D）②④

【例 7】设有 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$，下列命题中正确的是（　）.

①若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

②若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

③若存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，使得 $\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，$\boldsymbol{A\alpha}_3$，$\boldsymbol{A\alpha}_4$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

④若 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

（A）①②③　　（B）①②④　　（C）②③④　　（D）①③④

【例 8】设向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 中前 $n-1$ 个向量线性相关，后 $n-1$ 个向量线性无关，证明：

（1）$\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-1}$ 线性表示；　　（2）$\boldsymbol{\beta}_n$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-1}$ 线性表示.

【例 9】（余丙森 5 套卷）设矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n},\boldsymbol{B}_{m\times s},\boldsymbol{C}_{n\times s}$，满足 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$，以下命题中正确的是（　）.

（A）如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组一定线性无关

（B）如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组一定线性无关

（C）如果矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组一定线性无关

（D）如果矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组一定线性无关

2.3 极大线性无关组

【例 1】若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r，对于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，下列说法正确的是（ ）.

（A）其中任意 $r-1$ 向量都线性无关　　（B）其中任意 $r-1$ 向量都线性相关

（C）其中任意 r 个向量都是其极大无关组　　（D）其中任意 $r+1$ 向量都线性相关

【例 2】设 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\right)$ 为 4 阶方阵，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i\left(i=1,2,3,4\right)$ 为 4 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 经过初等行变换化为 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&1&2&2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则下列说法不正确的是（ ）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关

（B）$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大无关组

（C）$\boldsymbol{\alpha}_2$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

（D）$\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

【例 3】（2026 数一二三）已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

（1）证明：$\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组。

（2）求矩阵 $\boldsymbol{H}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}$，并求 $\boldsymbol{A}^{10}$。

2.4 向量组等价

【例 1】（2022 数二）设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$.若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（　）

（A）$\{0,1\}$　　（B）$\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-2\}$

（C）$\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$　　（D）$\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1\}$

【例 2】（2019 数二）已知向量组 I：$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\left(1,2,a^2+3\right)^{\mathrm{T}}$；向量组 II：$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,a+3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(0,2,1-a)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\left(1,3,a^2+3\right)^{\mathrm{T}}$. 若向量组 I 与向量组 II 等价，求 a 的取值，并将 $\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

【例 3】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，则下列命题中，正确的是（　）

（A）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价.

（B）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价.

（C）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆.

（D）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价.

2.5 向量空间（仅数一）

【例 1】（2010 数一）设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$.若由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2$ 生成的向量空间的维数为二，则 $a=$_____.

【例 2】（1987 数一）已知 3 维线性空间的一组基底为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)$，则向量 $\boldsymbol{u}=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标是_____.

【例 3】（2023 数一）从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 维向量空间 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组基，$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n$，若从基 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$，则行列式 $|\boldsymbol{P}|=$_____

【例 5】（余丙森 5 套卷）设 $\mathbf{R}^4$ 中两组基（1）$\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_4=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$ 和（Ⅱ）$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\3\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}5\\3\\2\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}6\\6\\1\\3\end{pmatrix}$，则在以上两组基下有相同坐标的非零向量为_____.

2.6 线性方程组解的判定

【例 1】（2022 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 解的情况为（　）.

（A）无解　　（B）有解

（C）有无穷多解或无解　　（D）有唯一解或无解

【例 2】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m\neq n$.若 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_n$，则（　）.

（A） $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B） $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 必有解.

（C） $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 必有解.

（D）若 m 维列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{\beta}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\beta}_1,\ \boldsymbol{A\beta}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{A\beta}_s$ 必线性无关.

2.7 线性方程组的求解

【例 1】求一个齐次线性方程组，使它的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(3,2,1,0)^{\mathrm{T}}$.

【例 2】（2016 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{bmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

（1）求 a 的值；　　（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

【例 3】（2025 数一）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$. 已知 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的重根.

（1）求 a 的值；

（2）求所有满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$， $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$ 的非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$.

2.8 线性方程组解的结构

【例 1】已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系还可以是（　）.

（A）与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 等价的向量组.　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$.

（C）与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 等秩的向量组.　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

【例 2】设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&a&4\\3&5&a\end{pmatrix}(a>0)$，$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

【例 3】（2011 数二）设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

【例 4】设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{4\times4}$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq0$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为（　）.

（A）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$，其中 k_1，k_2 为任意常数

（B）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k_1，k_2 为任意常数

（C）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

（D）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

【例 5】（2025 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\right)$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$ _____.

【例 6】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{b}=(3,2)^{\mathrm{T}}$，线性方程组 $\boldsymbol{A}_{2\times2}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有通解 $k(-2,1)^{\mathrm{T}}+(3,-4)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}=(5,-10)^{\mathrm{T}}$ 是下列哪个方程组的解（　）.

（A）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}5\\-10\end{pmatrix}$　　（B）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$　　（C）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$　　（D）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$

2.9 公共解与同解问题

【例 1】（2023 数一/二）已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\gamma}=$（　）.

（A）$k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}$，$k\in\mathbf{R}$　　（B）$k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}$，$k\in\mathbf{R}$　　（C）$k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$，$k\in\mathbf{R}$　　（D）$k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$，$k\in\mathbf{R}$

【例 2】（2025 数二）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$，则（　）.

（A）方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

（B）方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解

（C）方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有公共非零解

（D）方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解

【例 3】（2024 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$，已知方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，但 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不同解，求 a,b 的值.

【例 4】（2024 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\1&1&0&3\\2&1&2&6\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}$ 且向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）证明：方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解均为方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的解；

（2）若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 不同解，求 a 的值.

【例 5】设齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，给出三个命题：

①若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$；

②若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$；

③若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$.

其中真命题的个数为_____.

【例 6】（2022 数一）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，如果方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，则（　）

（A）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（C）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（D）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 同解.